

V de Gowin

Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemática

Departamento de Matemática y Ciencias Actuariales

Proyecto de Investigación

Análisis del cambio de la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ para grupos etarios por causas de muerte de acuerdo a la clasificación ICD-10 en países de Centroamérica [2015, 2018].

Integrantes

Sebastián Miranda Ramírez C4H274

Benjamín Gutiérrez Padua C4F813

Kevin David Calderón Martínez C4D511

Gabriel de Jesús Chaves Esquivel C4E273

Profesor

Maikol Solís Chacón

2026

1. Planificación

1.1 Pregunta de investigación

¿Qué patrones de variabilidad se pueden estimar en la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ por categoría de causas de la ICD-10 en Países Centroamericanos en los años 2015-2018?

1.1.1 Definición de la idea

La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) ha desempeñado históricamente un papel central en la estandarización internacional de las estadísticas de mortalidad y de las causas de muerte. En este marco, los países remiten datos provenientes de sus sistemas de registro civil y la OMS los compila y armoniza conforme a estándares internacionales, en particular los vinculados a la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés) y a las Regulaciones de Nomenclatura de 1967. (World Health Organization [WHO], 2026).

De esta forma, la idea inicial del proyecto consiste en **analizar cómo cambia la probabilidad de decremento por categorías de causas seleccionadas según grupos de edad en países de Centroamérica entre 2015-2018, utilizando la WHO Mortality Database y trabajando con las categorías de la ICD-10**. En particular, el interés se centra en estudiar el objeto actuarial ${}_nq_x^{(c)}$, entendido como la probabilidad de que una persona de edad x muera en el intervalo $(x, x + n]$ debido a la causa c , en presencia de otras causas competidoras. Para este fin, se utilizarán tanto el enfoque clásico como el enfoque bayesiano, con el propósito de analizar si ambos producen estimaciones semejantes o si comienzan a diferir.

La elección de este enfoque también responde a antecedentes empíricos. En América Latina, la literatura reciente, en particular Calazans y Queiroz (2020), sugiere que, aunque existen patrones comunes en la mortalidad adulta por causa de muerte, sus cambios a lo largo del tiempo no son idénticos en todos los países. No obstante, estos estudios no analizan la evolución de una edad a otra, sino la mortalidad adulta en un rango agregado de edades. Esto vuelve razonable seguir estudiando el fenómeno con mayor detalle y desde un punto de vista de evolución de una edad a otra, lo que vuelve aún más adecuado el objeto ${}_nq_x^{(c)}$.

1.1.2 Conceptualización de la idea

La idea a conceptualizar es: analizar cómo cambia la probabilidad de decremento por categorías de causas seleccionadas de la ICD-10 según grupos etarios en países de Centroamérica, utilizando la WHO Mortality Database y trabajando con las categorías de la ICD-10.

Según el Diccionario de la lengua española, analizar significa someter algo a un análisis, y análisis se entiende como un estudio detallado de algo. Segundo, probabilidad se define como

cálculo o determinación cuantitativa de la posibilidad de que se verifique un suceso. Decremento significa, en su uso general, disminución; causa es aquello que se considera fundamento u origen de algo; edad es el tiempo que ha vivido una persona y también cada uno de los períodos en que se divide la vida; grupo es una pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto; categoría es cada una de las clases establecidas dentro de una actividad; y determinado alude a algo particular o específico.

Asimismo, categorías de causas seleccionadas de la ICD-10 significa, en términos prácticos, usar las categorías amplias definidas por la WHO, como enfermedades infecciosas y parasitarias (I) o tumores (II) que son bastante más manejables que la lista detallada de tres o cuatro caracteres. Por otro lado, según grupos de edad es una frase importante, porque la base de la OMS no entrega una cohorte individual seguida en el tiempo, sino conteos agregados por edades o grupos de edad, con formatos etarios que pueden variar entre países y años. Finalmente, utilizar la WHO Mortality Database se refiere a trabajar con los datos agregados por país proporcionados de manera estandarizada por la WHO.

Con algunos conceptos llevados al contexto del proyecto, es importante diferenciar lo siguiente: que probabilidad se entenderá como una magnitud entre 0 y 1 que expresa la proporción esperada de veces que ocurrirá un evento. Decremento no se usará en el sentido coloquial de simple disminución, sino en su sentido actuarial; la salida de una vida del estado inicial por una causa específica, basado en la terminología de la Society of Actuaries, la cual define tablas de múltiples decrementos como aquellas que registran vidas, número de decrementos y probabilidades de decremento y supervivencia para más de una causa. En este caso, los decrementos de interés serán las muertes por causas mutuamente excluyentes.

1.1.3 Identificación de tensiones

Una de las primeras tensiones que podría tener este tema es el uso de la base de datos. Al ser una base tan amplia y con gran cantidad de datos el manejo de la misma puede salirse fácilmente de control si no se consideran los cuidados necesarios, es por esto que es vital el reducir los datos solamente a los fundamentalmente requeridos y formular el problema sobre un subconjunto de la base.

La segunda tensión es actuarial. La cantidad ${}_nq_x^{(c)}$ no viene observada directamente en la base de la OMS. Lo que la base ofrece son conteos de muertes por causa y edad, y poblaciones de referencia por edad. Por tanto, el proyecto tendrá que decidir cómo pasar de esos conteos a una estimación de decremento por causas.

La tercera tensión viene directamente del uso y comparación del enfoque estadístico clásico y bayesiano, puesto que hay que asegurarse que ambos se apliquen al mismo parámetro y conjunto de datos. Además, al momento de la comparación surgen problemas como el calcular la función de error de cada uno de los dos enfoques con efectividad y sus intervalos de confianza, ya que, de lo contrario podría surgir una comparación poco precisa dando resultados erróneos.

1.1.4 Reformulación de la idea en modo de pregunta

1 ¿Cómo **estimar** los elementos de **patología de base** que inciden en la **intensidad** de la **mortalidad** en la **población** de ciertos **Países Centroamericanos** tomando de referencia los datos de 2015-2018 de la OMS?

2 ¿Qué **patrones de variabilidad** se pueden **estimar** en la **probabilidad de decremento** $nqx(c)$ por **categoría de causas** de la ICD-10 en **Países Centroamericanos** en los años 2015-2018?

3 ¿Cómo se **distribuyen** las **muerres** por **categorías de causas** de la ICD-10 según **grupos de etarios** en **Países de Centroamérica** entre 2015 y 2018?

4 ¿Cómo puede **estimarse** desde un **enfoque frecuentista y uno bayesiano**, una tasa de **mortalidad** por causas seleccionadas en **distintos estratos de la base**?

Se determinó que la pregunta 2 encapsula de modo más integral los objetivos que se desean alcanzar en la consumación del proyecto, mientras que las otras tres preguntas se descartan como eje principal por razones de alcance y pertinencia. La primera es útil para la parte conceptual del agregado de categorías de causas de muerte, pero por sí sola no alcanza a estudiar el cambio de la probabilidad de decremento. La tercera cuenta con un enfoque más descriptivo y se centra en el uso de herramientas probabilísticas que suponen más un medio que un fin con los objetivos de la investigación. La cuarta, por su parte, sí aborda de manera directa la comparación entre el enfoque clásico y el enfoque bayesiano, pero convierte lo convierte en un tema principal que, dentro del proyecto, funciona más bien como apoyo metodológico que como objetivo sustantivo central. Por ello, la segunda pregunta resulta la más viable y coherente con los datos disponibles, con el objeto de estudio escogido y con el interés de investigación ya planteado.

1.1.5 Argumentación de la pregunta

1 ¿Cómo **estimar** los elementos de **patología de base** que inciden en la **intensidad** de la **mortalidad** en la **población** de ciertos **Países Centroamericanos** tomando de referencia los datos de 2015-2018 de la OMS?

Contraargumentos

- **Lógica:** Se podría cuestionar que el delimitar a cierto intervalo temporal inciden negativamente en la calidad de la generalización sobre las observaciones realizadas.
- **Ética:** Partir de factores patológicos dados no canaliza la espontaneidad de eventos que repercuten en la variabilidad de causas de muerte posibles.
- **Emocional:** Los factores patológicos más significativos de los que se ha demostrado su incidencia en la mortalidad para personas supone un componente previamente investigado, por lo que el enfoque no aporta al público una perspectiva de estudio novedosa.

Argumentos

- **Lógica:** El modelar elementos que inciden en la intensidad de la mortalidad para ciertas clasificaciones de causas de perezimiento permite reconocer de qué manera se ve intensificada la mortalidad por características del grupo delimitado.
- **Ética:** Se puede establecer un marco de referencia para el análisis para la evolución de la incidencia de ciertas enfermedades en diferentes edades de las personas.
- **Emocional:** Se genera material para el análisis para el estudio y toma de decisiones por autoridades competentes para la prevención de determinados factores que suscitan el perezimiento de personas.

2 ¿Qué **patrones de variabilidad** se pueden **estimar** en la **probabilidad de decremento** $nqx(c)$ por **categoría de causas** de la ICD-10 en **Países Centroamericanos** en los años 2015-2018?

Contraargumentos

- **Lógica:** La probabilidad de decrementos puede ser un objeto matemáticamente difícil de construir si no se modela adecuadamente la cadena de Markov para diferentes estados.
- **Ética:** El identificar patrones de cambio entre intervalos de edad puede involucrar la interpretación subjetiva del investigador.
- **Emocional:** La facultad de apertura e interpretabilidad pueden verse afectadas para personas no especializadas en los temas abordados.

Argumentos

- **Lógica:** Se estima con un enfoque sólido teórico el comportamiento de la evolución de la mortalidad para diferentes intervalos de edad.
- **Ética:** Faculta la descripción de la causa de mortalidad entre grupos de etarios.
- **Emocional:** El enfoque le proporciona a personas especializadas una gama de datos, en específico las probabilidades de decremento, para entender cómo evolucionan las características para diferentes grupos etarios de determinadas causas de mortalidad.

3 ¿Cómo se **distribuyen** las **muertes** por **categorías de causas** de la ICD-10 según **grupos de etarios** en **Países de Centroamérica** entre 2015 y 2018?

Contraargumentos

- **Lógica:** Al indexar una diversidad de factores de patología de base dentro de un solo man-comunado conjunto elimina la heterogeneidad de los datos y puede asignar proporciones de muertes no realistas para ciertas patologías estudiadas por individual.

- **Ética:** Se pierde la distribución marginal característica para cada respectiva causa de muerte.
- **Emocional:** La construcción del agregado de factores de muerte y su justificación puede estimular una opacidad al momento de interpretar los resultados para personas no especializadas.

Argumentos

- **Lógica:** Faculta la descripción intuitiva de qué elementos inciden mayoritariamente en mortalidad para diferentes estratos de edad.
- **Ética:** Promueve el análisis de determinadas categorías de causa de muerte para población en diferentes grupos de etarios.
- **Emocional:** Proporciona una herramienta intuitiva para que personas no necesariamente especializadas o capacitadas en menesteres técnicos comprendan factores que inciden en la mortalidad en distintos intervalos de edad.

4 ¿Cómo puede **estimarse** desde un **enfoque frecuentista y uno bayesiano**, una tasa de **mortalidad** por causas seleccionadas en **distintos estratos de la base**?

Contraargumentos

- **Lógica:** La simple estimación de una tasa puede desaprovechar las herramientas metodológicas que permiten los enfoques frecuentista y bayesiano.
- **Ética:** Podría suscitarse que al tener resultados ligeramente distintos por el cambio de metodología se genere una opinión de valor inadecuada en la que se exalte una metodología sobre otra cuando ambas son lógicamente válidas pero más convenientes cada una para diferentes contextos.
- **Emocional:** Una población no especializada podría interpretar la diferencia de resultados como que una metodología es más adecuada que otra.

Argumentos

- **Lógica:** Determinar la tasa de mortalidad brinda una comprensión intuitiva de la distribución de la proporción de muerte entre causas.
- **Ética:** Clarificar la concentración de fallecimientos por determinadas causas de muerte.
- **Emocional:** Estimar una tasa de mortalidad para determinadas causas permite tener un estadístico que representa las proporciones de mortalidad por categoría de forma intuitiva para personas no especializadas.

De estas cuatro formulaciones, la segunda se considera la más adecuada como pregunta principal. Esto se debe a que recoge mejor el núcleo del proyecto: no solamente describir cómo se distribuyen las muertes por causa, sino estudiar e interpretar cómo cambia la probabilidad de decremento por categorías de causas a lo largo de los grupos de edad. Además, mantiene de forma moderada la comparación entre enfoque clásico y bayesiano, pero sin desplazar el interés principal hacia una discusión puramente metodológica. Así, la pregunta central sigue estando en el comportamiento e interpretación de $n_{qx}(c)$, que es precisamente el objeto actuarial que se había definido desde el inicio.

1.1.6 Argumentación a través de los datos

Los datos utilizados para este trabajo provienen de la base de mortalidad de la OMS (En inglés, World Health Organization Mortality Database). Está dividida en seis partes, cada una recopilando el número de defunciones clasificadas por rangos de edad y causa de muerte, de acuerdo al segundo estándar internacional de enfermedades más reciente, el ICD-10. (International Classification of Diseases). Fuente de información: WHO Mortality Database. Los datos fueron obtenidos por las autoridades nacionales de cada país, encargadas de contabilizar y clasificar las defunciones.

Contexto temporal y espacial: La base de datos registra anualmente el número de defunciones por país, grupo de edad y causa de muerte, de acuerdo al ICD-10. Las seis bases unidas contienen información desde 1950 hasta el año 2023. Para efectos de este trabajo, se propone trabajar con Centroamérica (Con la aclaración de que se omite a Honduras del análisis, debido a la falta de registros recientes, llegando hasta el 2013). En el período 2015-2018.

Facilidad de obtener la información: Las bases de mortalidad de la OMS se encuentran en su página oficial, junto a un documento que explica a detalle la dinámica de la misma. Esta guía es necesaria para interpretar correctamente el código de las causas de muerte y los rangos de edad en los que están ordenadas las observaciones.

Población de estudio: Las defunciones registradas que forman parte de los sistemas nacionales obtenidos de la OMS.

Muestra Observada: La cantidad de defunciones registradas, clasificadas por: Año, país, edad y causa de muerte. Es necesario aclarar que las defunciones son el agregado de rangos de edades y no por unidades registradas. Por ende, el proyecto debe de ser interpretado desde grupos de población.

Unidad estadística o individuos: La unidad estadística es un grupo poblacional agregado, por ejemplo: “hombres de 50–54 años, Costa Rica, 2018, que murieron por una causa determinada”.

Descripción de la tabla

La International Classification of Diseases 10 (ICD-10) es la décima estandarización de la clasificación de enfermedades propuesta por la WHO. Esta tiene como finalidad relacionar

enfermedades muy complejas en clasificaciones más amplias y generales (AAPC Thought Leadership Team, 2025). La clasificación de la causa se escribe mediante cuatro caracteres:

- **Primer caracter:** Es una letra, esta clasifica de manera más amplia la enfermedad.
- **Segundo caracter:** Es un número. Dentro de la clasificación del primer caracter, el segundo caracter desglosa las enfermedades asociadas a la clasificación principal.
- **Tercer caracter:** Es un número. Cumple la misma función que el segundo caracter.
- **Cuarto caracter:** Es un número. Dentro del segundo y tercer caracter, se encuentran enfermedades más específicas, las cuales el cuarto caracter clasifica. Si la enfermedad no tiene variantes más específicas, entonces la enfermedad solo contempla los primeros tres.

Por ejemplo: Las letras A y B clasifican ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. De esta manera se permite agrupar causas de defunciones específicas en categorías generales:

Tabla 1: *Ejemplo breve de la clasificación de enfermedades de acuerdo al ICD-10. Elaboración propia.*

Primer Caracter (Letra)	Demás caracteres (Números)	Enfermedad
A-B	00-99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
A	00-09	Enfermedades infecciosas intestinales
A	00	Cólera
A	001	Cólera clásica
A	002	El Tor de cólera
A	009	Cólera no especificada
B	00-09	Infecciones virales por lesiones de piel y membrana mucosa
B	00	Herpes simple
B	001	Dermatitis vesicular herpética
B	04	Viruela del mono (sin variantes específicas)

Existe una estandarización aún más general para la clasificación de enfermedades utilizando cuatro dígitos, la cual fue propuesta por Goerlich (2012), para agrupar de manera más amplia la causa de muerte en el cálculo de las tablas de vida de decrementos múltiples. Para efectos de este trabajo, se utilizará este estándar para un mejor manejo de datos. A continuación una tabla que explica el estándar:

Tabla 2: *Explicación de la lista de tabulación de mortalidad de la ICD-10. Obtenido de: (Goerlich, 2012).*

Grupo	ICD-10	Causa
I	A00-B99, R75	Enfermedades infecciosas y parasitarias
II	C00-D48	Tumores
III	D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad
IV	E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
V-VIII	F00-H95	Trastornos mentales y del comportamiento (V) y Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (VI-VIII)
IX	I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio
X	J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio
XI	K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo
XII	L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
XIII	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
XIV	N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario
XV	O00-O99	Embarazo, parto y puerperio
XVI	P00-P96	Afecciones originadas en el periodo perinatal
XVII	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
XVIII	R00-R74, R76-R99, U00-U99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.
XX	V01-Y89	Causas externas de mortalidad

La siguiente tabla explica todo el contenido presente en las columnas de la base de datos de la WHO:

Tabla 3: *Significado de las columnas de la base de datos. Obtenido de: World Health Organization (2026).*

Columna	Contenido
Country	Código del país.
Admin1	Región específica dentro de cada país (No aplica para Centroamérica).
Subdiv	Tipo de víctimas (Ciudadanos, solo nacionales). No aplica para Centroamérica.
Year	Año del dato registrado.
List	Lista de la edición de la ICD utilizada.
Cause	Clasificación de la muerte registrada de acuerdo al ICD-10.
Sex	1 para hombre, 2 para mujer, 9 para no especificado.

Columna	Contenido
Frmat	Forma de ordenamiento de rangos de edad.
IM_Frmat	Forma de ordenamiento de rangos de edad para menores de un año.
Deaths1	Muertes para todas las edades.
Deaths2	Muertes a la edad de 0 años.
Deaths3	Muertes a la edad de 1 año.
Deaths4	Muertes a la edad de 2 años.
Deaths5	Muertes a la edad de 3 años.
Deaths6	Muertes a la edad de 4 años.
Deaths7	Muertes en el rango de 5-9 años.
Deaths8	Muertes en el rango de 10-14 años.
Deaths9	Muertes en el rango de 15-19 años.
Deaths10	Muertes en el rango de 20-24 años.
Deaths11	Muertes en el rango de 25-29 años.
Deaths12	Muertes en el rango de 30-34 años.
Deaths13	Muertes en el rango de 35-39 años.
Deaths14	Muertes en el rango de 40-44 años.
Deaths15	Muertes en el rango de 45-49 años.
Deaths16	Muertes en el rango de 50-54 años.
Deaths17	Muertes en el rango de 55-59 años.
Deaths18	Muertes en el rango de 60-64 años.
Deaths19	Muertes en el rango de 65-69 años.
Deaths20	Muertes en el rango de 70-74 años.
Deaths21	Muertes en el rango de 75-79 años.
Deaths22	Muertes en el rango de 80-84 años.
Deaths23	Muertes en el rango de 85-89 años.
Deaths24	Muertes en el rango de 90-94 años.
Deaths25	Muertes a la edad de 95 años o más.
Deaths26	Muertes a una edad no especificada.
IM_deaths1	Muertes a una edad de 0 días.
IM_deaths2	Muertes a una edad de 1-6 días.
IM_deaths3	Muertes a una edad de 7-27 días.
IM_deaths4	Muertes a una edad de 28-364 días.
Pais	Nombre del país de acuerdo a su código.

A continuación, aclaraciones del cuadro anterior: Para la columna de Country, en la documentación de la base de datos se encuentra una lista con los códigos de los países junto a su respectivo nombre. Con la finalidad de que el trabajo sea eficiente, se presentan sólo los códigos de Centroamérica:

- Belice: 2045
- Costa Rica: 2140 -El Salvador: 2190

- Guatemala: 2250
- Nicaragua: 2340
- Panamá: 2350

Para Centroamérica, las columnas Admin1 y Subdiv vienen vacías (NA). Esto significa que todas las defunciones registradas no tienen especificación de región, son datos estandarizados a nivel nacional (World Health Organization, 2026).

Para las columnas Frmat e IM_Frmat, si en estas columnas hay un 0 y un 1 respectivamente, los rangos de edad están ordenados de acuerdo a la tabla anterior. Si posee otro número (Ya sea cualquiera del 1 al 9 para Frmat, y cualquiera del 2, 8 o 9 para IM_Frmat), los rangos de edad presentan un orden distinto. Para efectos de Centroamérica, sólo Costa Rica posee datos de tipo de orden número 2 en Frmat y 8 para IM_Frmat para el año 2020. Por lo tanto, la diferencia sería la siguiente:

- Frmat = 2: No existe la separación de 1,2,3,4 años. Por lo que, el agregado de todos los registros de este rango de edad recae en la columna de Deaths3 (Pasaría a ser muertes para el rango de edades de 1 a 4 años). Tampoco existen datos en las columnas Deaths24 y Deaths 25 (Es decir, 90 años en adelante). Entonces, el agregado de los registros para ese rango de edad recae en Deaths 23 (serían muertes para la edad de 85 años en adelante).
- IM_Frmat = 8: No existe la separación de días para muertes en edades de menos de un año. Por lo que, cualquier muerte menor a un año recae en IM_deaths1.

La columna Pais fue colocada manualmente, para reconocer cada registro por el nombre del país además de su código.

Finalmente, con respecto a la relación de la tabla con la pregunta principal de investigación, tenemos que la tabla permite observar, para cada país, año, grupo de edad y categoría de causa seleccionada, cómo se comporta la probabilidad estimada de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ y si ese comportamiento sugiere patrones de aumento, disminución o estabilidad conforme avanzan los grupos de edad, lo que responde directamente la pregunta. Además, al incorporar estimaciones obtenidas desde un enfoque clásico y uno bayesiano, la tabla también hace posible examinar si ambos marcos ofrecen lecturas semejantes o distintas de esos patrones.

1.2 Revisión Bibliográfica

1.2.1 Búsqueda de Bibliografía

Se ha realizado las siguientes combinaciones de palabras clave:

- Base Mortalidad OMS + Causa de Muerte + ICD-10
- Central America + Mortality + Diseases
- Tablas de mortalidad + Bayesiano + Gumpertz, Makeham y Exponencial + Latinoamérica

- Probabilidad de decremento + Grupo de edad + Latinoamérica
- Mortalidad por causa de muerte + Cohortes de edad + Latinoamérica
- Estimación bayesiana de mortalidad + Grupo específico de edad + Causa de muerte + ICD-10 + Poblaciones pequeñas
- WHO Mortality Database + Bayesian estimation + Age-specific cause of death + Central America + small populations
- Specific cause mortality + Gompertz, Makeham and Exponential models + Latin America
- Probability of decrement + ICD-10 + Small populations
- Bayesian mortality tables + Age groups + Latin America
- Estimation of specific cause mortality + WHO Mortality Database + Exponential models

1.2.2 Construcción de fichas de literatura

Estimación del riesgo de longevidad mediante distribuciones de supervivencia transmutadas.

- **Título:** Estimación del riesgo de longevidad mediante distribuciones de supervivencia transmutadas.
- **Autor:** Juan Sebastián Orozco Cortés.
- **Año de publicación:** 2023.
- **Nombre del tema:** Estimación y proyección de la mortalidad en Colombia mediante modelos clásicos y alternativas bayesianas, aplica transmutación a los modelos (Descomponer la distribución acumulada para reducir los sesgos de la distribución base).
- **Clasificación:** Metodológica, pues el paper propone un procedimiento estructurado paso por paso para la estimación y proyección de las tablas de mortalidad mediante modelos como Gompertz-Makeham, Perks I y II, exponencial, etc.
- **Resumen en una oración:** Propone mejorar la estimación de mortalidad, con parámetros dinámicos mediante métodos clásicos/bayesianos. Argumento central: El paper plantea que la mortalidad se puede estimar de manera más precisa y con menos margen de sesgo en edades avanzadas mediante distribuciones transmutadas, tomando los parámetros de transmutación como series de tiempo.
- **Problemas con el argumento o el tema:** Si bien se aplican los modelos clásicos y bayesianos junto a las distribuciones transmutadas, no compara explícitamente la aplicación de los mismos. Además, la construcción de los modelos de mortalidad se realiza con observaciones anuales, a diferencia de este trabajo, que utiliza observaciones bajo grupos de edad y causas de muerte.

- **Conexión con mi proyecto:** Este paper tiene una relación directa con la propuesta planteada en este proyecto, pues muestra que las tablas de mortalidad se pueden construir tanto mediante modelos clásicos y bayesianos. Esto respalda la idea principal, la cual consiste en comparar ambos métodos de inferencia. Añadido a ello, se pueden construir las causas de muertes y los grupos de edad para efectos de las constantes de los modelos conocidos (Gompertz-Makeham, Exp) o parámetros para el caso bayesiano.
- **Lo que NO dice el autor:** No considera problemas de comparabilidad, pues solo construye las tablas de mortalidad para Colombia. Además de que sus variables son observaciones individuales y no variables agregadas, como los grupos de edad.
- **Contraste con otra fuente:** En contraste con *The adult mortality profile by cause of death in 10 Latin American countries (2000–2016)*, el estudio es más de carácter descriptivo, mostrando el perfil de mortalidad para adultos mapeado en diez países de Latinoamérica y no va más allá de ello, obviando por completo el proceso metodológico.
- **Evaluación de aplicabilidad: 4/5:** La metodología propuesta en este documento es aplicable al proyecto, pues involucra los dos tipos de inferencia ya mencionados para la estimación de las constantes/parámetros. Además del factor de las observaciones individuales limita que aplique de la misma forma que en el paper, pero se puede adaptar a este trabajo.
- **Pregunta que le haría al autor:** Precisamente, ¿De qué manera adaptaría la propuesta metodológica de su trabajo para la construcción de la mortalidad para observaciones agregadas de grupos de edad y causas de muerte?
- **Resumen argumentativo:** El documento muestra que se puede mejorar la estimación de la mortalidad en edades avanzadas transmutando los modelos de inferencia clásicos y bayesianos. Esta diferencia resulta útil para estimar tablas de mortalidad para observaciones individuales. Sin embargo, se limita a contextos de observaciones agregadas como grupos de edad y a condiciones extras como causas de muerte. Por ende, este documento muestra que es posible y viable construir las porciones de mortalidad bajo estos modelos, argumento clave para la fundamentación de este trabajo. Para efectos del mismo, se va a adaptar la metodología propuesta en el paper, pues sigue un patrón similar a la idea central.

1.3 Construcción de UVE de Gowin

Pregunta de investigación

¿Qué patrones de variabilidad se pueden estimar en la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ por categoría de causas de la ICD-10 en países centroamericanos en los años 2015-2018?

Conceptos básicos

- **Patrones de variabilidad:** este concepto conjunto está conformado por dos definiciones fundamentales, patrones y variabilidad. En primer lugar un patrón, según Wikipedia (s.f.) es “Un patrón es un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes, a veces como repetición periódica, a veces como combinación de un número limitado de estructuras, generando una geometría más compleja analizable en términos de elementos recurrentes más simples”. Y aunado a la definición de variabilidad en el ámbito estadístico, la cual en base a Scott (2026) se define como un grado de dispersión de los valores de un conjunto de datos. Así, ambas en conjunto hacen referencia a dispersiones de los valores de un conjunto de datos recurrentes, ya sea porque se repitan de forma periódica o sean la combinación de un número limitado de estructuras de dispersión.
 - **Probabilidad de decremento:** Como se mencionó en la conceptualización de la idea, probabilidad se usa bajo la definición de una magnitud entre 0 y 1 que expresa la proporción esperada de veces que ocurrirá un evento. Además a esto se le amplía la explicación que da Goerlich (2012) en la que una probabilidad de decremento múltiple es la posibilidad de transicionar del estado de vida al estado de muerte, pero en el que el estado de muerte está dividido por diferentes categorías, como lo pueden ser: enfermedades, grupos de personas, causas de muerte, etc.
 - **Categoría de causas:** Según la Real Academia Española una categoría es “Cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo”; mientras que, causa se define como “Aquello que se considera como fundamento u origen de algo”. Así, una categoría de causa en este contexto es la clase o división del origen de algo, en este caso las enfermedades.
-

Teorías / Principios

- **Teoría de probabilidad de decrementos múltiples:** Según el libro de referencia Bowers et al. (1997) esta teoría se basa en estudiar la distribución de dos variables aleatorias de una persona, en la que una estima el tiempo de vida y la otra estima la causa de la muerte. Además menciona que a cada estado (causas de muerte) se les llama decrementos. Concluyendo con la notación siguiente:

${}_nq_x^{(c)}$ = probabilidad de morir a la edad $n + x$ a causa de la condición c dado que estábamos vivos a la edad n

- **Ley de Gompertz:** La ley de Gompertz, según Bowers et al. (1997), lo que nos dice es que la fuerza de mortalidad μ_x = tasa instantánea de muerte a la edad x , crece exponencialmente con la edad y se puede calcular como:

$$\mu_x = Bc^x$$

En este caso solo consideramos la muerte por envejecimiento.

- **Ley de Gompertz-Makeham:** La ley de makeham es una generalización de la ley de gompertz en la que agregamos un factor A que es un riesgo de muerte independiente a la edad, de esta forma consideramos el envejecimiento y otros factores que afectan a la esperanza de vida. Lo que nos da la fórmula:

$$\mu_x = A + Bc^x$$

(Bowers et al., 1997).

Metodologías

- **Modelación actuarial del seguro de vida mediante modelos de decremento:** Una gran fuente metodológica de la presente investigación es el trabajo de Dirgová, I., & Bilíková, M. (2014) en el que explican cómo modelar un seguro de vida mediante modelos de decremento, esto sirve para entender de forma sencilla e intuitiva cómo aplicar la probabilidad de decremento a nuestra base de datos y empezar a modelar de una forma muy básica.
- **Tablas de vida de decrementos múltiples. Mortalidad por causas en España:** La investigación se va a basar en gran medida en el trabajo de Goerlich (2012), en el que se realiza un análisis de la mortalidad por distintas causas en España mediante el uso de tablas de vida de decremento múltiples, una de las únicas diferencias realmente sustanciales con el presente proyecto (además de los años y los países a estudiar) es la novedad del enfoque clásico y bayesiano para estimar las probabilidades de decremento.

Objeto de estudio

El objeto de estudio de la investigación es la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ por categorías de causas de la ICD-10, considerando su comportamiento por grupos de edad y país en Centroamérica durante el período 2015-2018.

1.4 Parte escrita

La pregunta delimitada para el trabajo de investigación constituye ser **Análisis del cambio de la probabilidad de decremento $nq_x(c)$ para grupos etarios por causas de muerte de acuerdo a la clasificación ICD-10 en países de Centroamérica [2015, 2018]**. De forma directa, se puede afirmar que variables clave para la estimación de $nq_x(c)$ constituyen ser:

$d_x^{(c)}$: Número de vidas saliendo de la población entre las edades $(x, x+1]$ debido al decremento c

$l_x^{(T)}$: Cantidad de población sobreviviente a la edad exacta x .

${}_nq_x^{(c)}$: Probabilidad de que una vida de edad (x) deje el grupo en los siguientes n periodos como resultado de decremento por el factor (c)

${}_nm_x^{(c)}$: Tasa central de decremento por la causa (c) , el cual es un promedio ponderado de la fuerza de mortalidad entre las edades $(x, x+1]$.

A su vez es conveniente tener presente las siguientes relaciones de equivalencia que facultará la estimación de la probabilidad de decremento múltiple; ${}_nq_x^{(c)} = d_x^{(c)} / l_x^{(T)}$. La notación empleada sigue los estándares actuariales internacionales del material literario de referencia primario Bowers et al. (1997).

Uno de los principales desafíos supondrá la traducción de las frecuencias de muerte por categorías de causas para diferentes grupos etarios a una distribución de probabilidad asociada para lo cual se empleará el uso de la ${}_nm_x^{(c)}$, que representa la frecuencia por unidad de exposición, es decir la intensidad de ocurrencia del evento. considerando una intensidad constante para los grupos etarios delimitados en la ICD-10, la acumulación de esa intensidad permite construir la probabilidad de ocurrencia del evento, y la descomposición por causa permite obtener la distribución de probabilidad marginal por causas de decremento.

Dentro de la bibliografía empleada para sustentar las bases del aparato teórico-metodológico en Dirgová Luptáková y Bilíková (2014) se construye un modelo de decremento simple de dos estados, a saber; $0 := \{\text{vivo}\}$, $1 := \{\text{muerto}\}$, donde el estado $\{1\}$ es absorbente pues representa la única causa de salida del sistema para un individuo de la población, cabe mencionar que para este modelo en particular se satisface la propiedad de Markov, por lo que las probabilidades condicionadas de que el estado futuro $X_n = y$ solo depende del estado presente $X_{n-1} = x$, lo cual permite ciertas simplificaciones al momento de realizar cálculos.

Sin embargo, este modelamiento se puede generalizar para más de dos estado introduciendo de esta forma las probabilidades de decremento múltiples, con esta última idea es que se persigue articular el proyecto de investigación propuesto, para el cual se comprenderá un modelo de diversas causas de salidas c que corresponderá a los estados absorbentes que serán las diversas causas de muerte basados en la nomenclatura de la ICD-10.

Cabe indicar que realizando ciertos supuestos tales como que al condicionar el estado actual del agregado de la población de estudio y al grupo etario al que pertenece actualmente, el futuro no depende de cómo llegó ahí, es decir que se satisfaga la propiedad de Markov, se podría implementar las facilidades para ejecutar cálculos siempre y cuando estos correspondan asunciones sensatas dentro del modelo.

Por otro lado el establecimiento de un modelo multiestado para representar las probabilidades de decremento viene motivada porque según afirma Goerlich Gisbert (2012) a “estudios que tratan de ajustar la esperanza de vida por estados de salud están muy limitados por la escasa disponibilidad de información estadística y las dificultades de comparación intertemporal” (p. 6) , esta crítica está fundamentada esencialmente en que la esperanza de vida es una medida dispersión muy asimétrica, aunado a su vez que la $E[T_x]$ es sencillamente la edad media a la muerte, es decir cuando ocurre y no aporta información detallada que especifique las causas que ocasionan el perecimiento ni mucho menos el cómo cambian estas.

En este sentido, extendiendo las tablas de mortalidad de decrementos únicos a tablas por decrementos múltiples, es decir la representación de las probabilidades de transición a un estado absorbente $\{y\}$ por múltiples causas comprendidas en la ICD-10, se permite comprender cómo han variado las probabilidades de mortalidad entre grupos etarios al considerar diferentes patologías de base de la cohorte de estudio; para este fin se seguirán los lineamientos metodológicos sugeridos por Goerlich Gisbert en Tablas de vida de decrementos múltiples: Mortalidad por causas en España (1975–2008) (Goerlich Gisbert, 2012), pero enfocándonos en una perspectiva Centroamericana.

Anexos

Anexo 1: Preparación

Log de contribuciones

Integrante	Contribución
Kevin David Calderón Martínez	Argumentación a través de datos. 1.1.6. Búsqueda de bibliografía 2.1.1. Fichas bibliográficas 2.1.2: Estimación del riesgo de longevidad mediante distribuciones de supervivencia transmutadas y The adult mortality profile by cause of death in 10 Latin American countries. Log de contribuciones (Anexo) y Diario de aprendizaje 5
Gabriel de Jesús Chaves Esquivel	Identificación de tensiones 1.1.3. UVE de Gowin 1.3. Búsqueda de bibliografía 2.1.1 . Audiencia del proyecto (Anexo). Log de contribuciones (Anexo)
Sebastián Miranda Ramírez	Definición de la idea 1.1.1. Conceptualización de la idea 1.1.2. Reformulación de la idea en modo pregunta 1.1.4. Búsqueda de bibliografía 2.1.1 . Registro de uso de IA (Anexo). Log de contribuciones (Anexo). Búsqueda de papers y material al respecto de las mortalidades de decrementos múltiples.
Benjamín Gutiérrez Padua	Pregunta de investigación 1. Argumentación de la pregunta 1.1.5. Búsqueda de bibliografía 2.1.1. Fichas bibliográficas 2.1.2: WHO Mortability Database. Parte de escritura 3. Log de contribuciones (Anexo)

Registro uso de IA

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizó Chat GPT en su versión plus, aplicando el modo extended thinking, como herramienta de apoyo en distintas etapas. Se realizó un proyecto colaborativo en Chat GPT, donde cada uno de los miembros fue realizando distintos chats según la duda que tuvieran o ayuda que necesitaran.

Su uso principal fue ayudar a dar forma a la idea de investigación, especialmente al pasar de una propuesta más descriptiva sobre mortalidad por causa a una formulación más precisa en términos de probabilidades de decremento por causa.

También se empleó para aclarar conceptos y notación actuarial que resultaban confusos, sobretodo $qx(c)$, así como la explicación de diferentes supuestos que se hacen en la tabla de mortalidad (Makeham, Gompertz o Exponencial) y cómo eso se podía ver desde un enfoque

clásico o bayesiano. Esto permitió comprender mejor qué cantidad se quería estimar realmente y cómo se conectaba con la base de datos utilizada.

Otro uso importante fue la traducción y explicación de artículos técnicos. Varios papers tenían un vocabulario muy avanzado en inglés o fórmulas muy complejas, por lo que se usó la IA para traducir términos complejos al español o interpretar fórmulas para una buena comprensión de las investigación más reciente acerca del objeto a estudiar, así como modelos similares aplicados a diferentes contextos reales.

Para efectos de la estructura del HTML y el PDF, se utilizó Chat GPT para comprender cómo estructurar la portada. Se hizo para el caso del HTML, usando el respectivo lenguaje, y el caso análogo para el PDF (LáTeX).

Finalmente, se utilizó para la búsqueda orientada y comparación de referencias bibliográficas, identificando cuáles trabajos podían servir como base conceptual o metodológica y cuáles eran demasiado avanzados o poco aplicables al proyecto.

Audiencia del proyecto

El proyecto se dirige principalmente a una persona interesada en estadística aplicada y salud pública, especialmente para las personas interesadas en análisis novedosos sobre la calidad de tiempo vivido y no solamente en la esperanza de vida, pues este es uno de los enfoques más importantes y distintos a los demás trabajos ya hechos que presenta esta investigación.